

# **PROGRAMACION DE COMPUTADORES I**

## **PARCIAL 3**

---

**Edgar Andrés Figueroa Hernández**

01240372037

**Juan Manuel Santamaria Amado**

01240372040

---

**INGENIERÍA DE SOFTWARE**  
**UNIVERSIDAD DE SANTANDER**  
**UDES**

# ANÁLISIS

| Entradas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Salidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• codigoConglomerado (entero)</li><li>• latitud (decimal)</li><li>• longitud (decimal)</li><li>• departamento (texto)</li><li>• municipio (texto)</li><li>• region (texto)</li><li>• estadoConglomerado (texto)</li><li>• fechaAsignacion (fecha)</li><li>• nombreLider (texto)</li><li>• integrantes (lista)</li><li>• fechaInicio (fecha)</li><li>• fechaFin (fecha)</li><li>• nombreComun (texto)</li><li>• nombreCientifico (texto)</li><li>• familia (texto)</li><li>• tipoArbol (texto)</li><li>• usoArbol (texto)</li><li>• subparcela (entero)</li><li>• brinzales (entero)</li><li>• latizales (entero)</li><li>• fustales (entero)</li><li>• fecha (fecha)</li><li>• clima (texto)</li><li>• duracionHoras (entero)</li><li>• observaciones (texto)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se registra un nuevo conglomerado con su código, ubicación GPS, departamento, municipio, región, estado y fecha de asignación.</li><li>• Se valida que el código del conglomerado no esté repetido.</li><li>• Se asigna una brigada al conglomerado: se registra el líder, integrantes, región y fechas de inicio y fin.</li><li>• Se registran muestras botánicas asociadas a la brigada: nombre común, científico, familia, tipo de árbol (BRINZAL, LATIZAL, FUSTAL) y uso (MADERABLE, MEDICINAL, ALIMENTICIO, ORNAMENTAL).</li><li>• Se realizan conteos DAP por subparcela (1–5): se registran brinzales (DAP &lt; 10 cm), latizales (DAP 10–30 cm) y fustales (DAP &gt; 30 cm).</li><li>• Se registran inspecciones de campo: fecha, clima, duración en horas y observaciones.</li><li>• Se calculan totales acumulados por categoría (brinzales, latizales, fustales) y por región.</li><li>• Se verifica el estado del conglomerado: PENDIENTE → EN_PROGRESO → COMPLETADO.</li><li>• Todas las operaciones quedan registradas en audit_logs con usuario, acción, tabla y valores anteriores/nuevos.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Conglomerado registrado con código único y ubicación.</li><li>• Brigada asignada al conglomerado.</li><li>• Lista de muestras botánicas clasificadas por tipo y uso.</li><li>• Conteo total de árboles por categoría DAP y por subparcela.</li><li>• Registro de inspecciones de campo.</li><li>• Estadísticas del dashboard: Total conglomerados, Total brigadas, Total muestras, Distribución por región, Últimas inspecciones.</li><li>• Exportación CSV de datos.</li><li>• Historial de auditoría (audit_logs).</li></ul> |

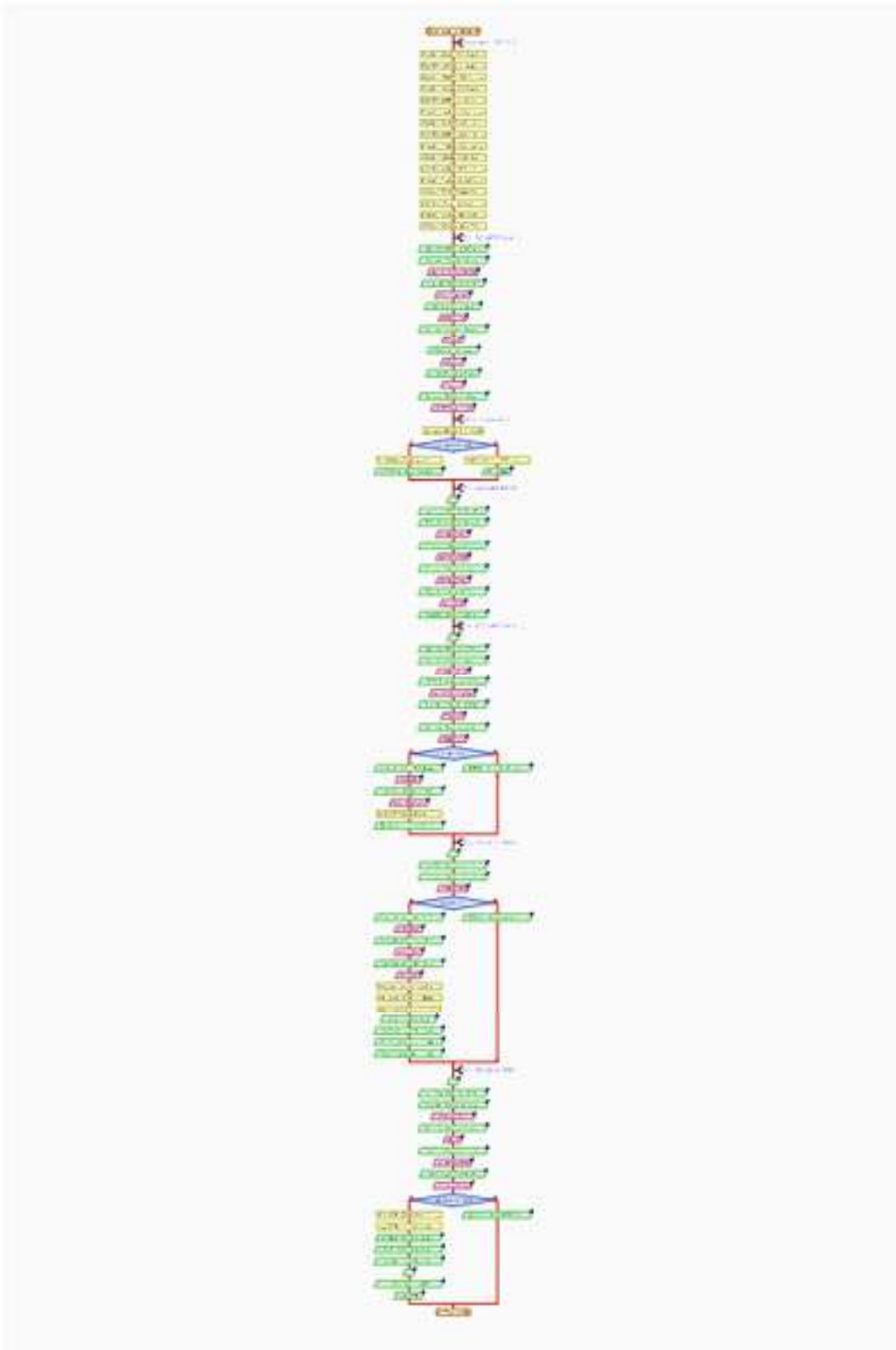
# DISEÑO

| Identificador      | Descripción                                                         | Tipo de Dato  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| supabase           | Cliente de conexión a Supabase                                      | Object        |
| session            | Objeto con token JWT y datos de usuario                             | Object        |
| tablaActual        | Tabla actualmente seleccionada en Admin                             | String        |
| datosActuales      | Registros cargados actualmente en la vista                          | Array         |
| modal              | Referencia al modal de edición/creación                             | Elemento DOM  |
| userId             | ID del usuario autenticado                                          | UUID          |
| rol                | Rol del usuario actual (admin/supremo)                              | String        |
| conglomerado       | Datos de un conglomerado específico                                 | Object        |
| brigada            | Datos de una brigada específica                                     | Object        |
| muestra            | Datos de una muestra botánica                                       | Object        |
| conteo             | Datos de un conteo DAP                                              | Object        |
| inspeccion         | Datos de una inspección de campo                                    | Object        |
| fecha              | Fecha de registro/inspección                                        | Date          |
| estado             | Estado actual (PENDIENTE / EN_PROGRESO / COMPLETADO)                | String        |
| integrantes        | Array de nombres de integrantes de brigada                          | Array<String> |
| stats              | Estadísticas del dashboard                                          | Object        |
| pollingTimer       | Identificador del intervalo de polling (cada 15 s)                  | Number        |
| realtimeChannel    | Canal de suscripción Realtime de Supabase                           | Object        |
| codigoConglomerado | Código numérico único que identifica cada conglomerado forestal     | Entero        |
| latitud            | Coordenada GPS de latitud del conglomerado (doble precisión)        | Decimal       |
| longitud           | Coordenada GPS de longitud del conglomerado (doble precisión)       | Decimal       |
| departamento       | Nombre del departamento colombiano donde se ubica el conglomerado   | Texto         |
| municipio          | Nombre del municipio donde se ubica el conglomerado                 | Texto         |
| region             | Región geográfica: Amazonía, Andina, Caribe, Pacífico, Orinoquía    | Texto         |
| estadoConglomerado | Estado actual del conglomerado: PENDIENTE, EN_PROGRESO o COMPLETADO | Texto         |
| fechaAsignacion    | Fecha en que se asignó el conglomerado para ser inventariado        | Fecha         |

|                            |                                                                      |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>nombreLider</b>         | Nombre del líder de la brigada de campo                              | Texto  |
| <b>integrantes</b>         | Lista de nombres de integrantes de la brigada                        | Texto  |
| <b>fechaInicio</b>         | Fecha de inicio de actividades de la brigada                         | Fecha  |
| <b>fechaFin</b>            | Fecha de finalización de actividades de la brigada                   | Fecha  |
| <b>nombreComun</b>         | Nombre común de la especie botánica colectada                        | Texto  |
| <b>nombreCientifico</b>    | Nombre científico de la especie botánica (puede estar vacío)         | Texto  |
| <b>familia</b>             | Familia botánica a la que pertenece la muestra                       | Texto  |
| <b>tipoArbol</b>           | Categoría del árbol según DAP: BRINZAL, LATIZAL o FUSTAL             | Texto  |
| <b>usoArbol</b>            | Uso de la especie: MADERABLE, MEDICINAL, ALIMENTICIO u ORNAMENTAL    | Texto  |
| <b>codigoMuestra</b>       | Código alfanumérico único de identificación de la muestra            | Texto  |
| <b>estadoClasificacion</b> | Estado de identificación de la muestra: PENDIENTE o IDENTIFICADO     | Texto  |
| <b>subparcela</b>          | Número de subparcela (1 a 5) donde se realiza el conteo              | Entero |
| <b>brinzales</b>           | Cantidad de árboles con DAP < 10 cm contados en la subparcela        | Entero |
| <b>latizales</b>           | Cantidad de árboles con DAP entre 10 y 30 cm en la subparcela        | Entero |
| <b>fustales</b>            | Cantidad de árboles con DAP > 30 cm contados en la subparcela        | Entero |
| <b>fechaInspeccion</b>     | Fecha en que se realizó la inspección de campo                       | Fecha  |
| <b>clima</b>               | Condición climática: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO o PARCIAL            | Texto  |
| <b>duracionHoras</b>       | Duración en horas de la jornada de inspección                        | Entero |
| <b>observaciones</b>       | Notas y comentarios del inspector sobre la jornada                   | Texto  |
| <b>resultado</b>           | Resultado final de la operación: registro exitoso o mensaje de error | Texto  |
| <b>totalBrinzales</b>      | Suma acumulada de brinzales registrados por brigada o región         | Entero |
| <b>totalLatizales</b>      | Suma acumulada de latizales registrados por brigada o región         | Entero |
| <b>totalFustales</b>       | Suma acumulada de fustales registrados por brigada o región          | Entero |

# DIAGRAMA DE FLUJO

---



# PRUEBA DE DISEÑO

**Proyecto:** Sistema IFN – IDEAM Colombia

**Módulo:** Registro completo (conglomerado → brigada → muestra → conteo → inspección)

| #  | Paso | Variable o Expresión          | Valor                             | E/S       |
|----|------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 1    | LEER codigoConglomerado       | 1001                              | ← Entrada |
| 2  | 2    | LEER departamento             | Amazonas                          | ← Entrada |
| 3  | 3    | LEER municipio                | Leticia                           | ← Entrada |
| 4  | 4    | LEER region                   | Amazonia                          | ← Entrada |
| 5  | 5    | LEER latitud                  | -4.2153                           | ← Entrada |
| 6  | 6    | LEER longitud                 | -69.9406                          | ← Entrada |
| 7  | 7    | LEER estadoConglomerado       | PENDIENTE                         | ← Entrada |
| 8  | 8    | LEER fechaAsignacion          | 2026-05-01                        | ← Entrada |
| 9  | 9    | codigoConglomerado duplicado? | FALSO                             |           |
| 10 | 10   | Conglomerado registrado       | id: uuid-001                      | → Salida  |
| 11 | 11   | LEER nombreLider              | Carlos Ruiz                       | ← Entrada |
| 12 | 12   | LEER integrantes              | [Ana, Luis, Diana]                | ← Entrada |
| 13 | 13   | LEER region (brigada)         | Amazonia                          | ← Entrada |
| 14 | 14   | LEER fechaInicio              | 2026-05-10                        | ← Entrada |
| 15 | 15   | LEER fechaFin                 | 2026-05-25                        | ← Entrada |
| 16 | 16   | Brigada registrada            | id: uuid-002                      | → Salida  |
| 17 | 17   | LEER nombreComun              | Cedro                             | ← Entrada |
| 18 | 18   | LEER nombreCientifico         | Cedrela odorata                   | ← Entrada |
| 19 | 19   | LEER familia                  | Meliaceae                         | ← Entrada |
| 20 | 20   | LEER tipoArbol                | FUSTAL                            | ← Entrada |
| 21 | 21   | LEER usoArbol                 | MADERABLE                         | ← Entrada |
| 22 | 22   | LEER codigoMuestra            | AM-001                            | ← Entrada |
| 23 | 23   | Muestra registrada            | estadoClasificacion:<br>PENDIENTE | → Salida  |
| 24 | 24   | LEER subparcela               | 1                                 | ← Entrada |
| 25 | 25   | LEER brinzales                | 12                                | ← Entrada |
| 26 | 26   | LEER latizales                | 8                                 | ← Entrada |
| 27 | 27   | LEER fustales                 | 3                                 | ← Entrada |
| 28 | 28   | subparcela en rango [1, 5]?   | VERDADERO                         |           |

|    |    |                                |                                        |           |
|----|----|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 29 | 29 | totalBrinzales                 | 12                                     | → Salida  |
| 30 | 30 | totalLatizales                 | 8                                      | → Salida  |
| 31 | 31 | totalFustales                  | 3                                      | → Salida  |
| 32 | 32 | LEER fechaInspeccion           | 2026-05-15                             | ← Entrada |
| 33 | 33 | LEER clima                     | SOLEADO                                | ← Entrada |
| 34 | 34 | LEER duracionHoras             | 6                                      | ← Entrada |
| 35 | 35 | LEER observaciones             | Zona de varzea, alta densidad forestal | ← Entrada |
| 36 | 36 | duracionHoras > 0?             | VERDADERO                              |           |
| 37 | 37 | estadoConglomerado actualizado | EN_PROGRESO                            | → Salida  |
| 38 | 38 | Inspeccion registrada          | id: uuid-003                           | → Salida  |
| 39 | 39 | Registro en audit_logs         | accion: INSERT, tabla: inspecciones    | → Salida  |
| 40 | 40 | resultado                      | Operacion completada exitosamente      | → Salida  |

# CÓDIGO EN EJECUCIÓN

---

Sistema en producción:

<https://ifn-colombia.vercel.app/>